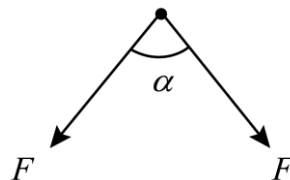


2023 重庆高考物理真题

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 矫正牙齿时，可用牵引线对牙施加力的作用。若某颗牙齿受到牵引线的两个作用力大小均为 F ，夹角为 α （如图），则该牙所受两牵引力的合力大小为（ ）



A. $2F\sin\frac{\alpha}{2}$ B. $2F\cos\frac{\alpha}{2}$

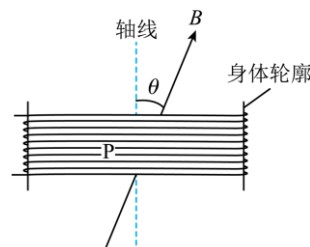
C. $F\sin\alpha$ D. $F\cos\alpha$

【详解】根据平行四边形定则可知，该牙所受两牵引力的合力大小为

$$F_{\text{合}} = 2F\cos\frac{\alpha}{2}$$

故选 B。

2. 某小组设计了一种呼吸监测方案：在人身上缠绕弹性金属线圈，观察人呼吸时处于匀强磁场中的线圈面积变化产生的电压，了解人的呼吸状况。如图所示，线圈 P 的匝数为 N ，磁场的磁感应强度大小为 B ，方向与线圈轴线的夹角为 θ 。若某次吸气时，在 t 时间内每匝线圈面积增加了 S ，则线圈 P 在该时间内的平均感应电动势为（ ）



A. $\frac{NB\cos\theta}{t}$ B. $\frac{NB\sin\theta}{t}$

C. $\frac{BS\sin\theta}{t}$ D. $\frac{B\cos\theta}{t}$

【详解】根据法拉第电磁感应定律有

$$\bar{E} = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = NB\cos\theta \frac{S}{t} = \frac{NBS\cos\theta}{t}$$

故选 A。

3. 真空中固定有两个点电荷，负电荷 Q_1 位于坐标原点处，正电荷 Q_2 位于 x 轴上， Q_2 的电荷量大小为 Q_1 的 8 倍。若这两点电荷在 x 轴正半轴的 $x = x_0$ 处产生的合电场强度为 0，则 Q_1 、 Q_2 相距（ ）

A. $\sqrt{2} x_0$ B. $(2\sqrt{2} - 1)x_0$ C. $2\sqrt{2} x_0$ D. $(2\sqrt{2} + 1)x_0$

【详解】依题意，两点电荷电性相反，且 Q_2 的电荷量较大，所以合场强为 0 的位置应该在 x 轴的负半轴，设两点电荷相距 L ，根据点电荷场强公式可得

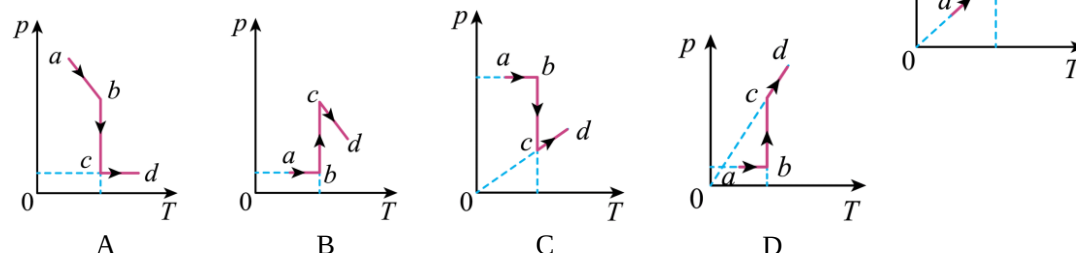
$$\frac{kQ_1}{x_0^2} = \frac{kQ_2}{(x_0 + L)^2}$$

又 $Q_2 = 8Q_1$

解得 $L = (2\sqrt{2} - 1)x_0$

故选 B。

4. 密封于气缸中的理想气体，从状态 a 依次经过 ab 、 bc 和 cd 三个热力学过程达到状态 d 。若该气体的体积 V 随热力学温度 T 变化的 $V-T$ 图像如图所示，则对应的气体压强 p 随 T 变化的 $p-T$ 图像正确的是（ ）



4. C

【详解】由 $V-T$ 图像可知，理想气体 ab 过程做等压变化， bc 过程做等温变化， cd 过程做等容变化。根据理想气体状态方程，有

$$\frac{pV}{T} = C$$

可知 bc 过程理想气体的体积增大，则压强减小。

故选 C。

5. 某实验小组利用双缝干涉实验装置分别观察 a 、 b 两单色光的干涉条纹，发现在相同的条件下光屏上 a 光相邻两亮条纹的间距比 b 光的小。他们又将 a 、 b 光以相同的入射角由水斜射入空气，发现 a 光的折射角比 b 光的大，则（ ）

- A. 在空气中传播时， a 光的波长比 b 光的大
- B. 在水中传播时， a 光的速度比 b 光的大
- C. 在水中传播时， a 光的频率比 b 光的小
- D. 由水射向空气时， a 光的全反射临界角比 b 光的小

【详解】A. 根据相邻两条亮条纹的间距计算公式

$$\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$$

由此可知

$$\lambda_a < \lambda_b$$

故 A 错误；

B. 根据折射定律

$$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

a 、 b 光以相同的入射角由水斜射入空气， a 光的折射角比 b 光的大，则

$$n_a > n_b$$

根据光在介质中的传播速度与折射率的关系

$$n = \frac{c}{v}$$

可得在水中传播时， a 光的速度比 b 光的小，故 B 错误；

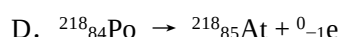
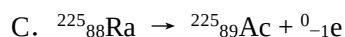
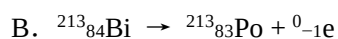
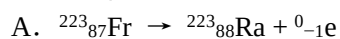
C. 在水中传播时， a 光的折射率比 b 光的大，所以 a 光的频率比 b 光的大，故 C 错误；

D. 根据临界角与折射率的关系

$$n = \frac{1}{\sin C}$$

可得在水中传播时, a 光的折射率比 b 光的大, a 光的全反射临界角比 b 光的小, 故 D 正确。
故选 D。

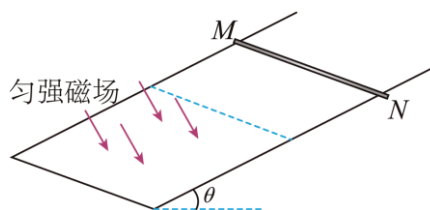
6. 原子核 $^{235}_{92}\text{U}$ 可以经过多次 α 和 β 衰变成为稳定的原子核 $^{207}_{82}\text{Pb}$, 在该过程中, 可能发生的 β 衰变是 ()



【详解】原子核 $^{235}_{92}\text{U}$ 衰变成为稳定的原子核 $^{207}_{82}\text{Pb}$ 质量数减小了 28, 则经过了 7 次 α 衰变, 中间生成的新核的质量数可能为 231, 227, 223, 219, 215, 211, 则发生 β 衰变的原子核的质量数为上述各数, 则 BCD 都不可能, 根据核反应的质量数和电荷数守恒可知, 选项 A 反应正确。

故选 A。

7. 如图所示, 与水平面夹角为 θ 的绝缘斜面上固定有光滑 U 型金属导轨。质量为 m 、电阻不可忽略的导体杆 MN 沿导轨向下运动, 以大小为 v 的速度进入方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场区域, 在磁场中运动一段时间 t 后, 速度大小变为 $2v$ 。运动过程中杆与导轨垂直并接触良好, 导轨的电阻忽略不计, 重力加速度为 g 。杆在磁场中运动的此段时间内 ()



A. 流过杆的感应电流方向从 N 到 M

B. 杆沿轨道下滑的距离为 $\frac{3}{2}vt$

C. 流过杆感应电流的平均电功率等于重力的平均功率

D. 杆所受安培力的冲量大小为 $mg\sin\theta - mv$

【详解】A. 根据右手定则, 判断知流过杆的感应电流方向从 M 到 N, 故 A 错误;

B. 依题意, 设杆切割磁感线的有效长度为 L , 电阻为 R 。杆在磁场中运动的此段时间内, 杆受到重力, 轨道支持力及沿轨道向上的安培力作用, 根据牛顿第二定律可得

$$mg\sin\theta - F_{\text{安}} = ma$$

$$F_{\text{安}} = BIL$$

$$I = \frac{BLv}{R}$$

联立可得杆的加速度

$$a = g\sin\theta - \frac{B^2L^2v}{R}$$

可知, 杆在磁场中运动的此段时间内做加速度逐渐减小的加速运动; 若杆做匀加速直线运动, 则杆运动的距离为

$$s = \frac{v+2v}{2} \cdot t = \frac{3}{2}vt$$

根据 $v-t$ 图像围成的面积表示位移，可知杆在时间 t 内速度由 v 达到 $2v$ ，杆真实运动的距离大于匀加速情况发生的距离，即大于 $\frac{3}{2}vt$ ，故 B 错误；

C. 由于在磁场中运动的此段时间内，杆做加速度逐渐减小的加速运动，杆的动能增大。由动能定理可知，重力对杆所做的功大于杆克服安培力所做的功，根据 $\bar{P} = \frac{W}{t}$ 可得安培力的平均功率小于重力的平均功率，也即流过杆感应电流的平均电功率小于重力的平均功率，故 C 错误；

D. 杆在磁场中运动的此段时间内，根据动量定理，可得

$$mgt \sin \theta - I_{\text{安}} = m \cdot 2v - mv$$

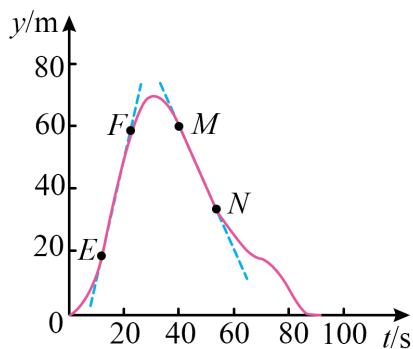
得杆所受安培力的冲量大小为 $I_{\text{安}} = mg t \sin \theta - mv$

故 D 正确。

故选 D。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度 y 随时间 t 的变化曲线如图所示，E、F、M、N 为曲线上的点，EF、MN 段可视为两段直线，其方程分别为 $y = 4t - 26$ 和 $y = -2t + 140$ 。无人机及其载物的总质量为 2 kg ，取竖直向上为正方向。则 ()



- A. EF 段无人机的速度大小为 4 m/s
- B. FM 段无人机的货物处于失重状态
- C. FN 段无人机和装载物总动量变化量大小为 $4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- D. MN 段无人机机械能守恒

【详解】A. 根据 EF 段方程

$$y = 4t - 26$$

可知 EF 段无人机的速度大小为

$$v = \frac{\Delta y}{\Delta t} = 4 \text{ m/s}$$

故 A 正确；

B. 根据 $y-t$ 图像的切线斜率表示无人机的速度，可知 FM 段无人机先向上做减速运动，后向下做加速运动，加速度方向一直向下，则无人机的货物处于失重状态，故 B 正确；

C. 根据 MN 段方程

$$y = -2t + 140$$

可知 MN 段无人机的速度为

$$v' = \frac{\Delta y'}{\Delta t'} = -2 \text{ m/s}$$

则有

$$\Delta p = mv' - mv = 2 \times (-2) \text{ kg} \cdot \text{m/s} - 2 \times 4 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = -12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

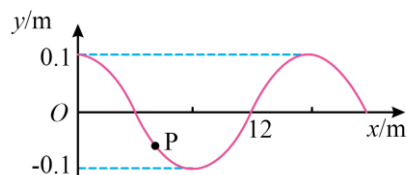
可知 FN 段无人机和装载物总动量变化量大小为 $12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，故 C 错误；

D. MN段无人机向下做匀速直线运动，动能不变，重力势能减少，无人机的机械能不守恒，故D错误。

故选AB。

9. 一列简谐横波在介质中沿x轴传播，波速为2 m/s， $t = 0$ 时的波形图如图所示，P为该介质中的一质点。则（ ）

- A. 该波的波长为14 m
- B. 该波的周期为8 s
- C. $t = 0$ 时质点P的加速度方向沿y轴负方向
- D. $0 \sim 2$ s内质点P运动的路程有可能小于0.1 m



【详解】A. 由图可知

$$\frac{3}{4}\lambda = 12\text{m}$$

解得

$$\lambda = 16\text{m}$$

A 错误；

B. 由

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

得

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{16}{2}\text{s} = 8\text{s}$$

B 正确；

C. 简谐运动的加速度总指向平衡位置，P点位于y轴负半轴，加速度方向沿y轴正方向，C错误；

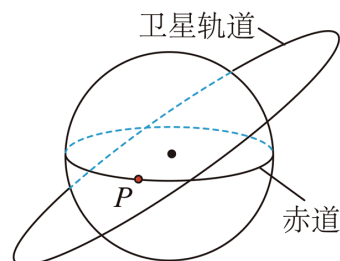
D. P点位于y轴的负半轴，经过

$$2\text{s} = \frac{T}{4}$$

若波向x轴负方向传播，P向远离平衡位置方向振动，在 $0 \sim 2$ s内质点P运动的路程有可能小于0.1m，D正确；

故选BD。

10. 某卫星绕地心的运动视为匀速圆周运动，其周期为地球自转周期T的 $\frac{3}{10}$ ，运行的轨道与地球赤道不共面（如图）。 t_0 时刻，卫星恰好经过地球上P点正上方。地球的质量为M，半径为R，引力常量为G。则（ ）



A. 卫星距地面的高度为 $\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} - R$

B. 卫星与位于P点处物体的向心加速度大小比值为 $\frac{5}{9\pi R} \sqrt[3]{180\pi GMT^2}$

C. 从 t_0 时刻到下一次卫星经过P点正上方时，卫星绕地心转过的角度为 20π

D. 每次经最短时间实现卫星距P点最近到最远的行程，卫星绕地心转过的角度比地球的

多 7π

【详解】A. 由题意，知卫星绕地球运转的周期为

$$T' = \frac{3}{10}T$$

设卫星的质量为 m ，卫星距地面的高度为 h ，有

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m(R+h) \left(\frac{2\pi}{T'} \right)^2$$

联立，可求得

$$h = \left(\frac{9GMT^2}{400\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} - R$$

故 A 错误；

B. 卫星的向心加速度大小

$$a_1 = (R+h)\omega'^2 = (R+h) \left(\frac{2\pi}{T'} \right)^2$$

位于 P 点处物体的向心加速度大小

$$a_2 = R\omega^2 = R \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

可得

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{R+h}{R} \left(\frac{T}{T'} \right)^2 = \frac{5}{9\pi R} (180\pi GMT^2)^{\frac{1}{3}}$$

故 B 正确；

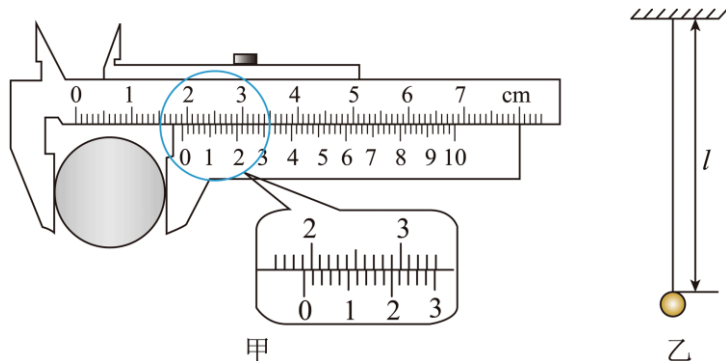
CD. 要想卫星再次在 P 点的正上方，则只能是题中两个轨道的交点，因此要实现出现在正上方，第一种情形是经过一段时间都回到了当前点，即各自转动整数圈，最小公倍数为 3，此时卫星转动 10 圈，即转动角度为 20π ，第二种情形是都转动整数圈加半圈，此时最小公倍数为 1.5，卫星转动五圈，此时相距最远，转动角度相差 7π ，故 CD 正确；

多 7π 。故 D 正确。

故选 BCD。

三、实验题

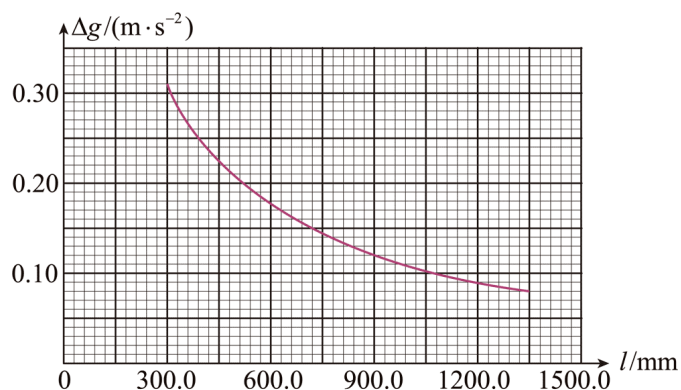
11. (8 分) 某实验小组用单摆测量重力加速度。所用实验器材有摆球、长度可调的轻质摆线、刻度尺、50 分度的游标卡尺、摄像装置等。



(1) 用游标卡尺测量摆球直径 d 。当量爪并拢时，游标尺和主尺的零刻度线对齐。放置摆球后游标卡尺示数如图甲所示，则摆球的直径 d 为 _____ mm。

(2) 用摆线和摆球组成单摆，如图乙所示。当摆线长度 $l = 990.1 \text{ mm}$ 时，记录并分析单摆的振动视频，得到单摆的振动周期 $T = 2.00 \text{ s}$ ，由此算得重力加速度 g 为_____ m/s^2 (保留 3 位有效数字)。

(3) 改变摆线长度 l ，记录并分析单摆的振动视频，得到相应的振动周期。他们发现，分别用 l 和 $l + \frac{d}{2}$ 作为摆长，这两种计算方法得到的重力加速度数值的差异大小 Δg 随摆线长度 l 的变化曲线如图所示。由图可知，该实验中，随着摆线长度 l 的增加， Δg 的变化特点是_____，原因是_____。



【详解】(1) 用游标卡尺测量摆球直径 $d = 19\text{mm} + 0.02\text{mm} \times 10 = 19.20\text{mm}$

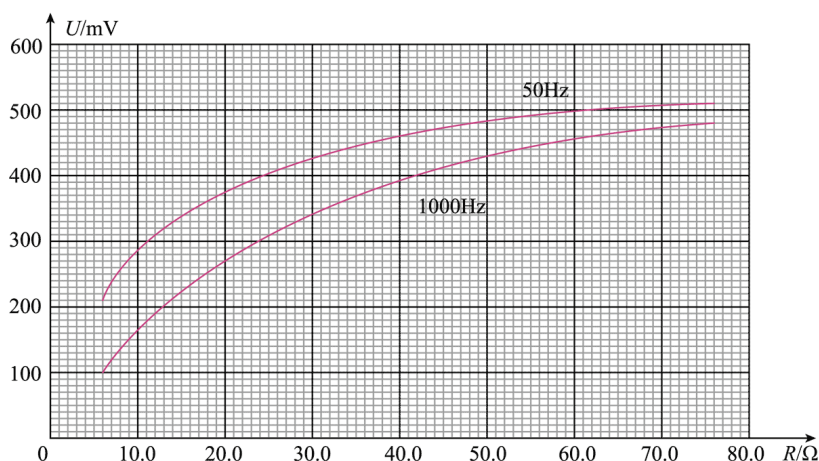
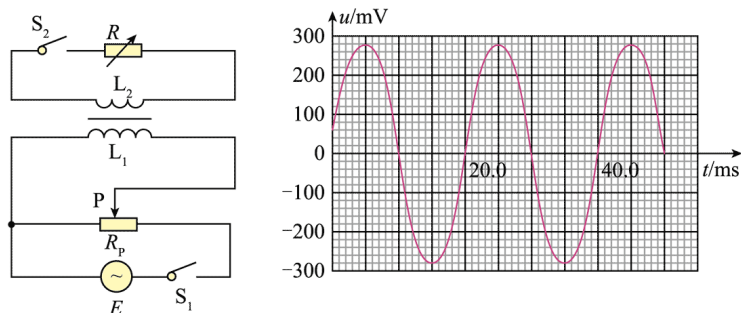
(2) 单摆的摆长为 $L = 990.1 \text{ mm} + \frac{1}{2} \times 19.20 \text{ mm} = 999.7 \text{ mm}$

根据 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ，可得 $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ ，带入数据

$$g = \frac{4 \times 3.14^2 \times 0.9997}{2^2} \text{ m/s}^2 = 9.86 \text{ m/s}^2$$

(3) 由图可知，随着摆线长度 l 的增加， Δg 逐渐减小，原因是随着摆线长度 l 的增加，则 $l + \frac{d}{2}$ 越接近于 l ，此时计算得到的 g 的差值越小。

12. (8 分) 一兴趣小组拟研究某变压器的输入和输出电压之比，以及交流电频率对输出电压的影响。题图 1 为实验电路图，其中 L_1 和 L_2 为变压器的原、副线圈， S_1 和 S_2 为开关， P 为滑动变阻器 R_P 的滑片， R 为电阻箱， E 为正弦式交流电源(能输出电压峰值不变、频率可调的交流电)。



(1) 闭合 S_1 ，用多用电表交流电压挡测量线圈 L_1 两端的电压。滑片 P 向右滑动后，与滑动前相比，电表的示数_____（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

(2) 保持 S_2 断开状态，调整 E 输出的交流电频率为 50 Hz ，滑动滑片 P ，用多用电表交流电压挡测得线圈 L_1 两端的电压为 2500 mV 时，用示波器测得线圈 L_2 两端电压 u 随时间 t 的变化曲线如图所示，则线圈 L_1 两端与 L_2 两端的电压比值为_____（保留 3 位有效数字）。

(3) 闭合 S_2 ，滑动 P 到某一位置并保持不变。分别在 E 输出的交流电频率为 50 Hz 、 1000 Hz 的条件下，改变 R 的阻值，用多用电表交流电压挡测量线圈 L_2 两端的电压 U ，得到 $U-R$ 关系曲线如图 3 所示。用一个阻值恒为 $20\ \Omega$ 的负载 R_0 替换电阻箱 R ，由图可知，当频率为 1000 Hz 时， R_0 两端的电压为_____mV；当频率为 50 Hz 时，为保持 R_0 两端的电压不变，需要将 R_0 与一个阻值为_____ Ω 的电阻串联。（均保留 3 位有效数字）

【详解】(1) 闭合 S_1 ，滑动变阻器 R_p 是分压接法，滑片 P 向右滑动后，用多用电表交流电压挡测量线圈 L_1 两端的电压。线圈 L_1 两端的电压增大，因此与滑动前相比，电表的示数变大。

(2) 保持 S_2 断开状态，调整 E 输出的交流电频率为 50 Hz ，多用电表交流电压挡测得线圈 L_1 两端的电压为 $U_1 = 2500\text{ mV}$ 。线圈 L_2 两端电压 u 随时间 t 的变化曲线如图所示，由 $u-t$ 图像可得，线圈 L_2 两端电压为

$$U_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{280}{\sqrt{2}}\text{ mV}$$

则线圈 L_1 两端与 L_2 两端的电压比值为

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{2500}{\frac{280}{\sqrt{2}}} = 12.6$$

(3) 闭合 S_2 ，滑动 P 到某一位置并保持不变。由 $U-R$ 关系曲线可得，当频率为 1000 Hz

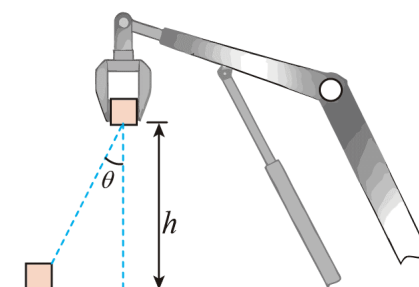
时，当负载电阻 $R_0 = 20\ \Omega$ 时， R_0 两端的电压为 $U_{R0} = 272\text{mV}$ 。

[4]当频率为 $50\ \text{Hz}$ 时，由 $U-R$ 关系曲线可得线圈 L_2 两端的电压为 $U' = 380\text{mV}$ 。要保持 R_0 两端的电压不变，需给 R_0 串联一电阻，此串联电阻值为

$$R_{\text{串}} = \frac{U' - U_{R0}}{\frac{U_{R0}}{R_0}} = \frac{380 - 272}{\frac{272}{20}}\ \Omega = 7.94\ \Omega$$

四、计算题

13. (11 分?) 机械臂广泛应用于机械装配。若某质量为 m 的工件(视为质点)被机械臂抓取后，在竖直平面内由静止开始斜向上做加速度大小为 a 的匀加速直线运动，运动方向与竖直方向夹角为 θ ，提升高度为 h ，如图所示。求：



(1) 提升高度为 h 时，工件的速度大小；

(2) 在此过程中，工件运动的时间及合力对工件做的功。

【详解】(1) 根据匀变速直线运动位移与速度关系有

$$v_0^2 = 2a \frac{h}{\cos \theta}$$

$$\text{解得 } v_0 = \sqrt{\frac{2ah}{\cos \theta}}$$

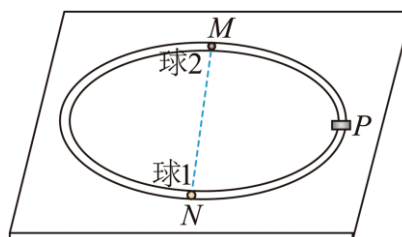
(2) 根据速度公式有 $v_0 = at$

$$\text{解得 } t = \sqrt{\frac{2h}{a \cos \theta}}$$

$$\text{根据动能定理有 } W_{\text{合}} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{解得 } W_{\text{合}} = \frac{mah}{\cos \theta}$$

14. (12 分?) 如图所示，桌面上固定有一半径为 R 的水平光滑圆轨道， M 、 N 为轨道上的两点，且位于同一直径上， P 为 MN 段的中点。在 P 点处有一加速器(大小可忽略)，小球每次经过 P 点后，其速度大小都增加 v_0 。质量为 m 的小球 1 从 N 处以初速度 v_0 沿轨道逆时针运动，与静止在 M 处的小球 2 发生第一次弹性碰撞，碰后瞬间两球速度大小相等。忽略每次碰撞时间。求：



(1) 球 1 第一次经过 P 点后瞬间向心力的大小；

(2) 球 2 的质量；

(3) 两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间。

【详解】(1) 球 1 第一次经过 P 点后瞬间速度变为 $2v_0$ ，所以

$$F_n = \frac{4mv_0^2}{R}$$

$$F_n = m \frac{(2v_0)^2}{R} = 4m \frac{v_0^2}{R}$$

(2) 球 1 与球 2 发生弹性碰撞，且碰后速度大小相等，说明球 1 碰后反弹，则

$$m \cdot 2v_0 = -mv + m'v$$

$$\frac{1}{2} m(2v_0)^2 = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} m'v^2$$

联立解得

$$v = v_0, m' = 3m$$

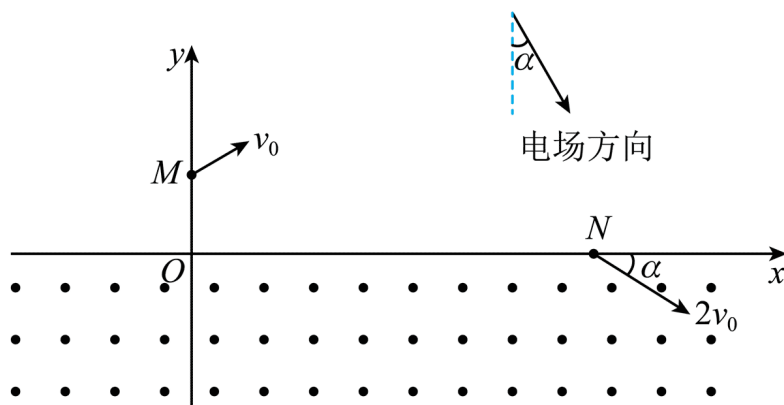
(3) 设两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间为 Δt ，则

$$t_1 = \frac{\pi R}{2v_0}$$

$$v_0 t_2 + 2v_0 t_2 = \pi R$$

$$\text{所以 } \Delta t = t_1 + t_2 = \frac{5\pi R}{6v_0}$$

15. (18 分?) 某同学设计了一种粒子加速器的理想模型。如图所示， xOy 平面内， x 轴下方充满垂直于纸面向外的匀强磁场， x 轴上方被某边界分割成两部分，一部分充满匀强电场(电场强度与 y 轴负方向成 α 角)，另一部分无电场，该边界与 y 轴交于 M 点，与 x 轴交于 N 点。只有经电场到达 N 点、与 x 轴正方向成 α 角斜向下运动的带电粒子才能进入磁场。从 M 点向电场内发射一个比荷为 $\frac{q}{m}$ 的带电粒子 A，其速度大小为 v_0 、方向与电场方向垂直，仅在电场中运动时间 T 后进入磁场，且通过 N 点的速度大小为 $2v_0$ 。忽略边界效应，不计粒子重力。



(1) 求角度 α 及 M 、 N 两点的电势差。

(2) 在该边界上任意位置沿与电场垂直方向直接射入电场内的、比荷为 $\frac{q}{m}$ 的带电粒子，只要速度大小适当，就能通过 N 点进入磁场，求 N 点横坐标及此边界方程。

(3) 若粒子 A 第一次在磁场中运动时磁感应强度大小为 B_1 ，以后每次在磁场中运动时磁感应强度大小为上一次的一半，则粒子 A 从 M 点发射后，每次加速均能通过 N 点进入磁场。求磁感应强度大小 B_1 及粒子 A 从发射到第 n 次通过 N 点的时间。

【详解】(1) 粒子 M 点垂直于电场方向入射，粒子在电场中做类平抛运动，沿电场方向做匀加速直线运动，垂直于电场方向做匀速直线运动，在 N 点将速度沿电场方向与垂直于电

场方向分解，在垂直于电场方向上有

$$2v_0 \cos 2\alpha = v_0$$

解得 $\alpha = 30^\circ$

粒子从 $M \rightarrow N$ 过程，根据动能定理有

$$qU_{MN} = \frac{1}{2}m(2v_0)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

解得 $U_{MN} = \frac{3mv_0^2}{2q}$

(2) 对于从 M 点射入的粒子，沿初速度方向的位移为

$$x_0 = v_0 T$$

沿电场方向的位移为

$$y_0 = \frac{2v_0 \sin 2\alpha}{2} T$$

令 N 点横坐标为 x_N ，根据几何关系有

$$x_N = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha$$

解得 $x_N = \frac{3\sqrt{3}v_0 T}{4}$

根据上述与题意可知，令粒子入射速度为 v ，则通过 N 点进入磁场的速度为 $2v$ ，令边界上点的坐标为 (x, y) 则在沿初速度方向上有

$$(x_N - x - y \tan \alpha) \cos \alpha = vt$$

在沿电场方向有

$$\frac{y}{\cos \alpha} + (x_N - x - y \tan \alpha) \sin \alpha = \frac{2v \sin 2\alpha}{2} t$$

解得 $y = \frac{v_0 T}{4} - \frac{\sqrt{3}}{9} x$

$$E = \frac{U_{MN}}{y_0}$$

(3) 由上述结果可知电场强度

解得 $E = \frac{\sqrt{3}mv_0}{qT}$

设粒子 A 第 n 次在磁场中做圆周运动的线速度为 v_n ，可得第 $n+1$ 次在 N 点进入磁场的速度为

$$v_{n+1} = \frac{v_n}{\cos 2\alpha} = 2v_n$$

第一次在 N 点进入磁场的速度大小为 $2v_0$ ，可得

$$v_n = 2^n v_0, (n=1, 2, 3 \cdots)$$

设粒子 A 第 n 次在磁场中运动时的磁感应强度为 B_n ，由题意可得

$$B_n = \frac{B_1}{2^{n-1}}, (n=1, 2, 3, \dots)$$

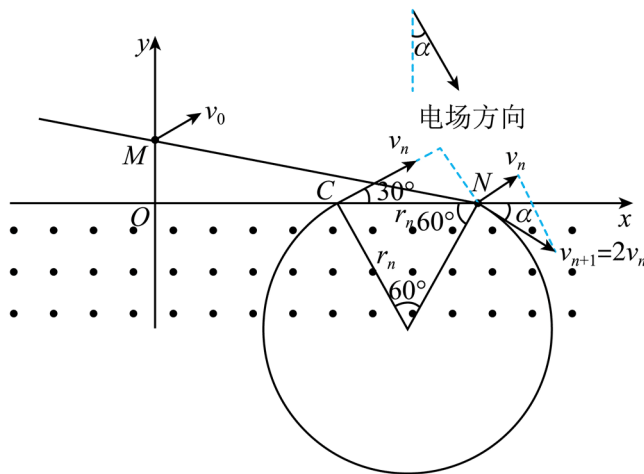
由洛伦兹力提供向心力得

$$qv_n B_n = m \frac{v_n^2}{r_n}$$

联立解得

$$r_n = \frac{4^n m v_0}{2qB_1}$$

粒子 A 第 n 次在磁场中的运动轨迹如图所示



粒子每次在磁场中运动轨迹的圆心角均为 300° ，第 n 次离开磁场的位置 C 与 N 的距离等于

r_n ，由 C 到 N 由动能定理得

$$qEr_n \sin 30^\circ = \frac{1}{2} m v_{n+1}^2 - \frac{1}{2} m v_n^2$$

$$\text{联立上式解得 } B_1 = \frac{\sqrt{3}m}{6qT}$$

由类平抛运动沿电场方向的运动可得，粒子 A 第 n 次在电场中运动的时间为

$$t_{1n} = \frac{2^n v_0 \sin 60^\circ}{\frac{qE}{m}} = 2^{n-1} T$$

粒子 A 第 n 次在磁场中运动的周期为

$$T' = \frac{2\pi r_n}{v_n} = 2^{n+1} \sqrt{3} \pi T$$

粒子 A 第 n 次在磁场中运动的时间为

$$t_{2n} = \frac{300^\circ}{360^\circ} T' = \frac{5}{6} \cdot 2^{n+1} \sqrt{3} \pi T$$

设粒子 A 第 n 次在电场边界 MN 与 x 轴之间的无场区域的位移为 x_n ，边界与 x 轴负方向的夹角为 β ，则根据边界方程可得

$$\tan \beta = \frac{\sqrt{3}}{9}, \quad \sin \beta = \frac{1}{2\sqrt{7}}$$

由正弦定理可得

$$\frac{x_n}{\sin \beta} = \frac{r_n}{\sin(180^\circ - 30^\circ - \beta)}$$

解得

$$x_n = \frac{4^n v_0 T}{2}$$

粒子 A 第 n 次在电场边界 MN 与 x 轴之间运动的时间为

$$t_{3n} = \frac{x_n}{v_n} = 2^{n-1} T$$

粒子 A 从发射到第 n 次通过 N 点的过程，在电场中运动 n 次，在磁场和无场区域中均运动 $n-1$ 次，则所求时间

$$t = (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1})T + \frac{5}{6} \cdot \sqrt{3}\pi T (2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) + (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-2})T$$

由等比数列求和得

$$t = (2^n - 1)T + \frac{5}{6} \cdot \sqrt{3}\pi T [4(2^{n-1} - 1)] + (2^{n-1} - 1)T$$

解得

$$t = (3 + \frac{10\sqrt{3}\pi}{3})2^{n-1}T + (2 + \frac{10\sqrt{3}\pi}{3})T$$